

Titre

Approximation statistique de champ de vecteurs de courants océaniques



Étudiant

Kuassi Pierre Dovodji



Référente à l'université

Prof. Camélia Goga



Maîtres de stage

Prof. Hervé Cardot (IMB) | Dr. David Nerini (MIO)

Soutenance

28 août 2025 à 14h

Institut de Mathématiques de Bourgogne (IMB) – Univ. Bourgogne Europe

- Trois équipes :
 - GADT : géométrie, topologie, équations diff.
 - MP : physique mathématique
 - **SPOC : statistiques, probabilités, optimisation et contrôle**

Mediterranean Institute of Oceanography (MIO) – AMU, Univ. Toulon, CNRS, IRD

- Six équipes : OPLC, CEM, MEB, BIOGEOCHIMIE, EMBIO, ECOMAD
- Thématiques : dynamique océanique, biogéochimie, écologie, modélisation

Contexte scientifique / technique

- Importance des courants océaniques : climat, transport maritime, écologie
- Limites des modèles physiques (assimilation de données, échelles, hypothèses simplificatrices)

Objectifs du travail

- Développer et tester des méthodes mathématiques souples (contraintes physiques)
- Proposer une alternative ou un complément aux modèles classiques
- Comparer les approches et analyser leur robustesse

Contexte et objectifs

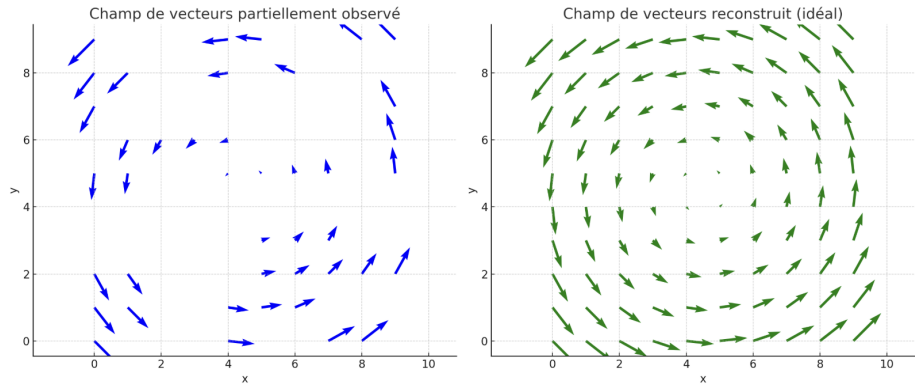


Figure 1 : Exemple de champ partiel et champ reconstitué

Source : Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS) avec une résolution de $1/12^\circ$ environ 9 km (lat) sur 7 km (lon).

- Champs de vitesse océaniques (u_o = Est–Ouest, v_o = Nord–Sud)
- Variables spatio-temporelles : longitude, latitude, profondeur et temps
- Zone d'étude : archipel de Kerguelen (TAAF), Antarctique
- Courants étudiés :
 - **Surface** (0–100 m) : vents + marées
 - **Profondeur** : différences de densité (température, salinité)

Échantillonnage des données

- *Systématique* : points choisis régulièrement (pas 2, pas 3, etc.)
- Scénarios : conservation de 50 %, 33 % et 25 % des observations

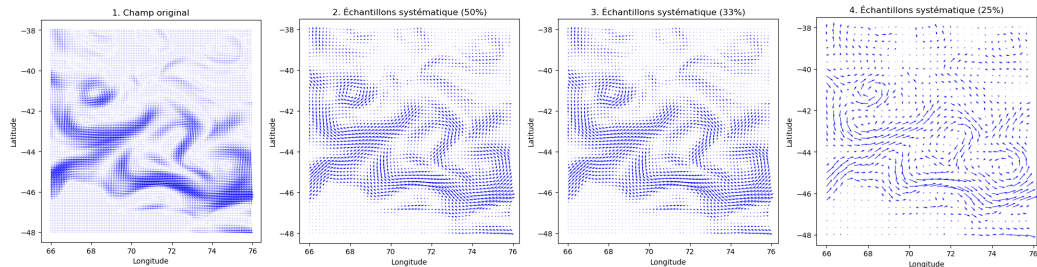


Figure 2 : Échantillonnage systématique

Échantillonnage des données

- *Aléatoire* : points tirés uniformément au hasard
- Scénarios : conservation de 50 %, 33 % et 25 % des observations

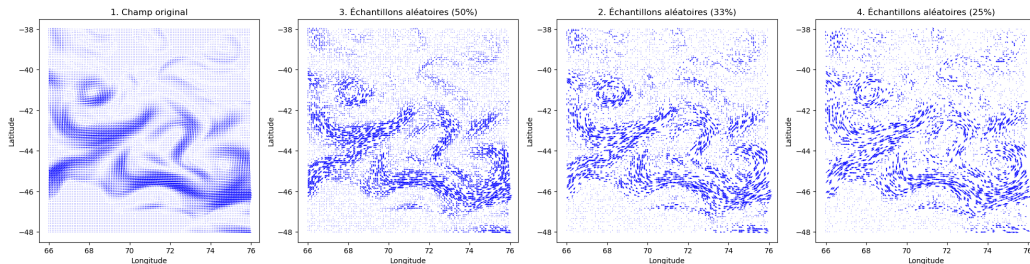


Figure 3 : Échantillonnage aléatoire

Pourquoi un échantillonnage ?

Définition

La loi de von Mises est une distribution de probabilité définie sur le cercle, souvent considérée comme l'analogue circulaire de la loi normale. Elle est particulièrement adaptée pour modéliser des variables angulaires (direction, orientation).

$$f(\theta \mid \mu, \kappa) = \frac{1}{2\pi I_0(\kappa)} \exp(\kappa \cos(\theta - \mu))$$

où :

- $\theta \in [0, 2\pi[$: variable angulaire,
- μ : angle moyen,
- $\kappa \geq 0$: paramètre de concentration (grand $\kappa \Rightarrow$ forte concentration autour de μ),
- $I_0(\kappa)$: fonction de Bessel modifiée d'ordre 0.

Définition et problématique

Champ : application $\mathbf{w} : \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^{d'}$

- $d' = 1$: champ scalaire (ex. température, pression)
- $d' > 1$: champ vectoriel (ex. vitesse d'un fluide)

Problématique

À partir de valeurs mesurées $\mathbf{w}_i$ en des points $\mathbf{x}_i \in \Omega$, reconstruire la fonction $\mathbf{w}(\mathbf{x}) = (u(\mathbf{x}), v(\mathbf{x}))$ sur Ω .

Naturellement : problème d'interpolation.

Interpolation bilinéaire

Chaque composante d'un champ vectoriel est interpolée séparément.

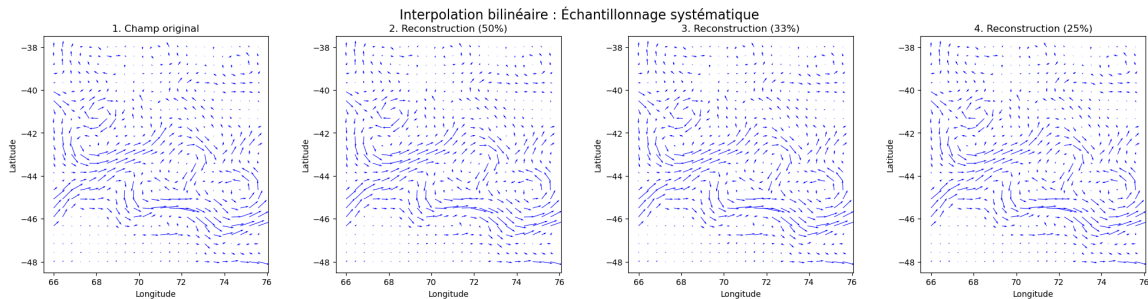


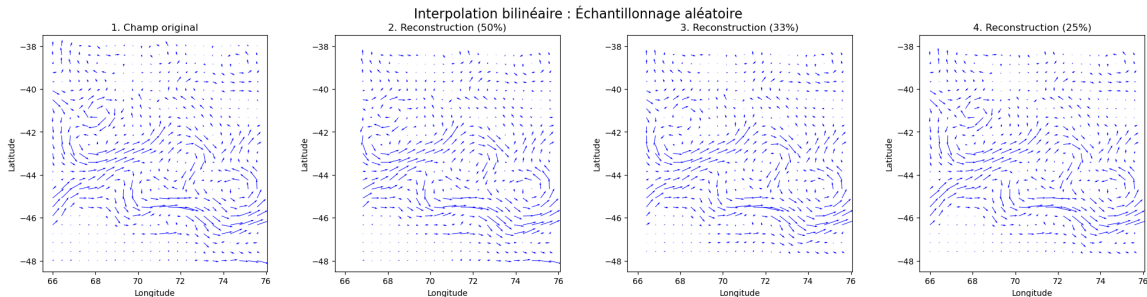
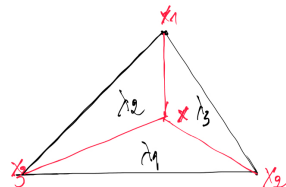
Figure 4 : Méthode des rectangles avec sous-échantillonnage systématique

Observation : Même avec 50%, 33% ou 25% des points, la reconstruction reste visuellement très proche du champ initial.

Interpolation bilinéaire

Méthode des barycentres

- 1 Triangulation de Delaunay des points connus.
- 2 Pour un point $\mathbf{x}$: trouver le triangle $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$.
- 3 Calcul des coordonnées barycentriques $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$.
- 4 Interpolation : $f(\mathbf{x}) = \lambda_1 f(\mathbf{x}_1) + \lambda_2 f(\mathbf{x}_2) + \lambda_3 f(\mathbf{x}_3)$.



Principe : Reconstruction lisse du champ $f(x, y)$ à partir de points connus, en utilisant des **fonctions de base splines**.

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n a_i B_i^{(m)}(x) B_i^{(m)}(y)$$

- $B_i^{(m)}(x)$ et $B_i^{(m)}(y)$ sont les fonctions de base splines d'ordre m dans les directions x et y .
- a_i sont les coefficients à déterminer via les conditions d'interpolation.

Interpolation avec B-spline

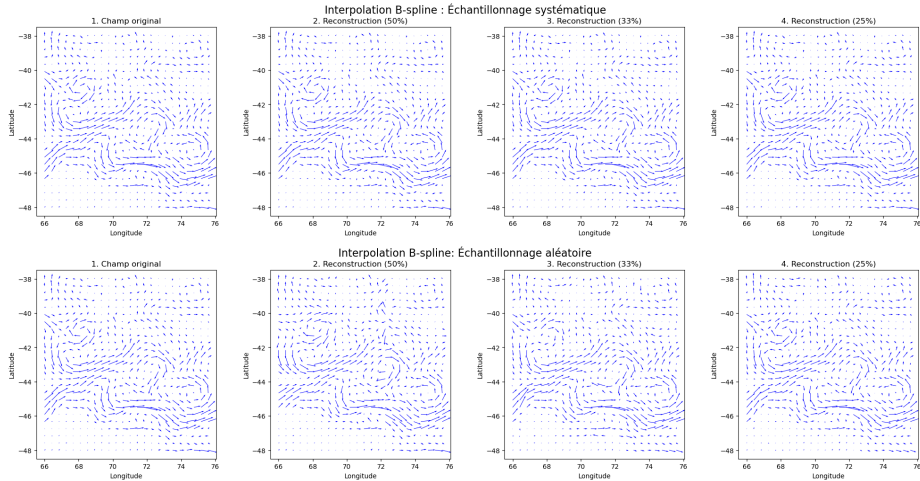


Figure 6 : Interpolation avec B-spline.

Méthode d'Amodei (1991)

On cherche un champ $\mathbf{w} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ vérifiant les contraintes $\mathbf{w}(\mathbf{x}_i) = \mathbf{w}_i$ et minimisant :

$$J(\mathbf{w}) = \int_{\Omega} \alpha \|\nabla \operatorname{div} \mathbf{w}\|^2 + \beta \|\nabla \operatorname{rot} \mathbf{w}\|^2 dx dy$$

Avec $\alpha, \beta \geq 0$: poids relatifs de divergence et rotation.

Rôle des deux termes

- $\|\nabla \operatorname{div} \mathbf{w}\|^2$: contrôle la **composante divergente** (zones d'expansion ou de compression du champ).
- $\|\nabla \operatorname{rot} \mathbf{w}\|^2$: contrôle la **composante rotationnelle** (zones de tourbillons ou de rotation).
- α et β règlent le **compromis** : mettre plus de poids sur la divergence ou la rotation selon le phénomène étudié.

Solution de type spline vectorielle

La solution de ce problème a été trouvée et s'écrit :

$$\begin{cases} u(\mathbf{x}) = p(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^n \left[a_i \left(\frac{1}{\alpha} \phi_{xx}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) + \frac{1}{\beta} \phi_{yy}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) \right) + b_i \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta} \right) \phi_{xy}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) \right], \\ v(\mathbf{x}) = q(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^n \left[a_i \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta} \right) \phi_{xy}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) + b_i \left(\frac{1}{\alpha} \phi_{yy}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) + \frac{1}{\beta} \phi_{xx}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) \right) \right]. \end{cases}$$

Avec :

- $\phi(\mathbf{x}) = (128\pi)^{-1} \|\mathbf{x}\|^4 \log \|\mathbf{x}\|$
- p, q polynômes de degré 1.
- Les coefficients a_i, b_i et ceux p et q sont obtenus en résolvant le système $(2n+6)(2n+6)$ bien définie.

Méthode d'Amodei

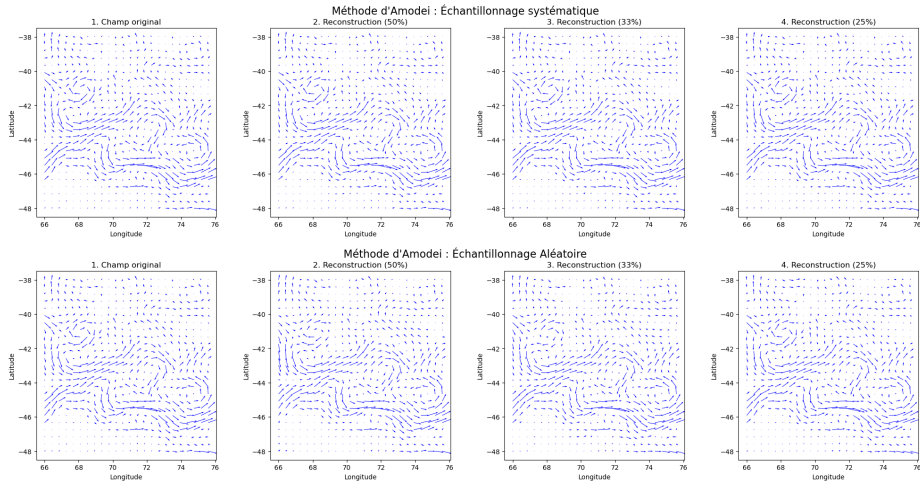


Figure 7 : Méthode d'Amodéi

Méthodes d'approximation

Limites de l'interpolation

- Sensible au bruit dans les données,
- Ne généralise pas bien dans les zones mal couvertes

Approche retenue

Nous privilégions l'**approximation** plutôt que l'interpolation :

- Moins sensible au bruit,
- Moins dépendante des points observés,
- Meilleure généralisation en dehors du domaine couvert.

Problème

Formulation mathématique

On cherche un champ vectoriel $\mathbf{w}$ tel que

$$\mathbf{w}_i = \mathbf{w}(\mathbf{x}_i) + \epsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

où ϵ_i est un bruit. En séparant les composantes :

$$\begin{cases} u_i = u(\mathbf{x}_i) + \epsilon_i^{(1)} \\ v_i = v(\mathbf{x}_i) + \epsilon_i^{(2)} \end{cases}$$

Approximation par moindres carrés :

$$\mathbf{w} = \arg \min_{\mathbf{w} \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{w}(\mathbf{x}_i) - \mathbf{w}_i\|^2$$

On traite le problème **composante par composante**.

Spline plaque mince

Idée générale

On veut approximer une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ à partir de points bruités $(\mathbf{x}_i, f_i)$. Au lieu d'interpoler exactement, on cherche un compromis entre :

- **Ajustement aux données** : rester proche des f_i ,
- **Lissage** : contrôler la régularité de f .

Problème fonctionnelle

$$\mathcal{E}_\lambda(f) = \sum_{i=1}^n (f_i - f(\mathbf{x}_i))^2 + \lambda \int_{\mathbb{R}^2} \left[\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right)^2 \right] dx dy$$

$\lambda > 0$ règle le compromis entre **fidélité aux données** et **lissage**.

Spline plaque mince : solution

Forme de la solution (Duchon, 1977)

$$\hat{f}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \delta_i \eta(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|) + \sum_{j=1}^M \alpha_j \phi_j(\mathbf{x})$$

où :

- $\eta(r) = r^2 \log r$: fonction radiale,
- ϕ_j : polynômes de degré $\leq m$ (terme de tendance),
- contraintes : $T^T \delta = 0$ (orthogonalité au polynôme).

Système linéaire associé

$$\begin{bmatrix} \Phi + \lambda I & T \\ T^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{y} \\ 0 \end{bmatrix}$$

où $\Phi_{ij} = \eta(\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|)$.

Spline plaque mince

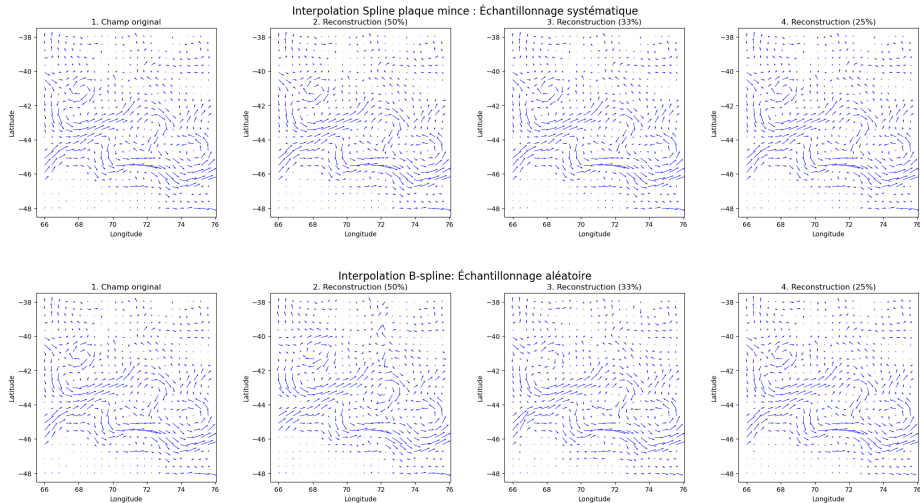


Figure 8 : Interpolation spline plaque mince.

Travail en cours : Approximation avec régularisation div-curl

Idée générale

Les méthodes précédentes approximent les deux composantes séparément et ne prennent pas en compte les propriétés physiques de l'écoulement.

Nouveau problème posé

On cherche un champ vectoriel $\mathbf{w} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ qui minimise :

$$\sum_{i=1}^n \|\mathbf{w}(\mathbf{x}_i) - \mathbf{w}_i\|^2 + \int_{\Omega} \left[\alpha \|\nabla \operatorname{div} \mathbf{w}\|^2 + \beta \|\nabla \operatorname{rot} \mathbf{w}\|^2 \right] dx dy$$

- 1er terme : ajustement aux données observées.
- 2ème terme : pénalisation pour la régularité div-curl.
- α, β des paramètres.
- Pour que la régularité soit bien définie $\mathbf{w} \in H^2(\Omega)^2$

Métriques d'évaluation

Soit $\hat{\mathbf{w}}_i$ le vecteur estimé et $\mathbf{w}_i$ le vecteur de référence en un point i .

Erreur Quadratique Moyenne (EQM)

$$\text{EQM} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{w}_i - \hat{\mathbf{w}}_i\|^2$$

- ▷ Mesure l'écart moyen en intensité (magnitude + direction).
- ▷ Faible EQM $\Rightarrow$ vecteurs estimés proches des vrais vecteurs.

Erreur Angulaire Moyenne (EAM)

$$\theta_i = \arccos \left(\frac{\mathbf{w}_i \cdot \hat{\mathbf{w}}_i}{\|\mathbf{w}_i\| \|\hat{\mathbf{w}}_i\|} \right), \quad \text{EAM} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \theta_i$$

- ▷ Mesure la différence moyenne d'orientation des vecteurs.
- ▷ Faible EAM $\Rightarrow$ bonne estimation de la direction.

Résultats

Méthodes	50%	33%	25%
Int Bilinéaire	2.087	4.333	6.478
Int B-spline	3.278	6.896	9.904
Int Amodei	1.385	3.107	4.999
Int Thin Plate	1.437	3.322	5.323

Échantillonnage systématique

Méthodes	50%	33%	25%
Int Bilinéaire	0.0003	0.0011	0.0023
Int B-spline	0.0004	0.0015	0.0031
Int Amodei	0.0001	0.0005	0.0011
Int Thin Plate	0.0001	0.0006	0.0014

Échantillonnage systématique

Méthodes	50%	33%	25%
Int Bilinéaire	4.266	10.802	12.591
Int B-spline	5.604	12.308	19.285
Int Amodei	3.102	7.286	9.012
Int Thin Plate	3.630	8.106	10.871

Échantillonnage aléatoire

Méthodes	50%	33%	25%
Int Bilinéaire	0.0016	0.0077	0.0101
Int B-spline	0.0017	0.0081	0.0172
Int Amodei	0.0006	0.0025	0.0042
Int Thin Plate	0.0010	0.0037	0.0067

Échantillonnage aléatoire

- Amodei et TPS interpolants $\Rightarrow$ très faibles erreurs (meilleure fidélité).
- Bilinéaire acceptable mais limité et B-spline intermédiaire.
- Systématique $>$ Aléatoire.

Résultats : En présence du bruit

Méthodes	50%	33%	25%
Int Bilinéaire	20.024	24.225	25.820
Int B-spline	31.404	32.35	35.764
Int Amodei	23.096	26.358	27.896
App thin plat	16.379	19.096	22.436

EAM - Échantillonnage systématique + bruit

Méthodes	50%	33%	25%
Int Bilinéaire	19.146	23.436	24.461
Int B-spline	31.305	29.132	38.378
Int Amodei	21.158	25.518	26.606
App thin plat	23.453	26.715	28.465

EAM - Échantillonnage aléatoire + bruit

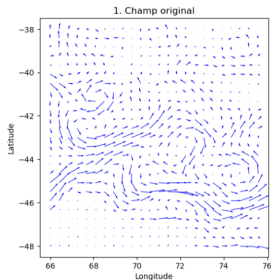
Méthodes	50%	33%	25%
Int Bilinéaire	0.0219	0.0247	0.0266
Int B-spline	8.64×10^9	1.7505	0.1557
Int Amodei	0.0300	0.0288	0.0339
App thin plat	0.0134	0.0162	0.0236

EQM - Échantillonnage Systématique + bruit

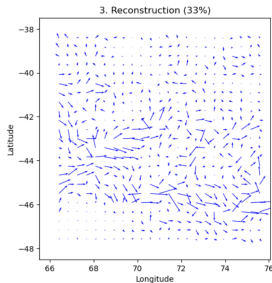
Méthodes	50%	33%	25%
Int Bilinéaire	0.0199	0.0229	0.0280
Int B-spline	1.81×10^8	0.1087	0.7534
Int Amodei	0.0237	0.0276	0.0307
App thin plat	0.0271	0.0360	0.0352

EQM - Échantillonnage aléatoire + bruit

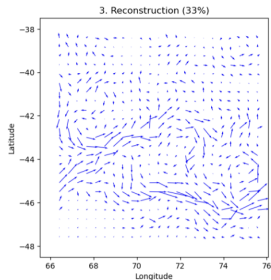
Résultats : En présence du bruit



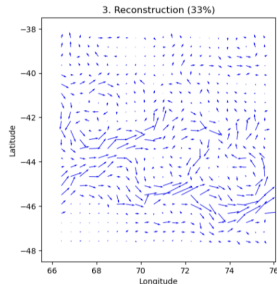
Initial



Bilinéaire



Thin plat

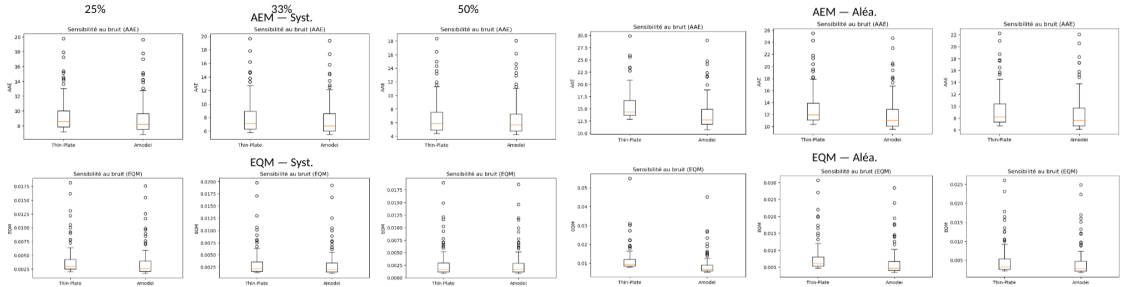


Amodéi

- Amodéi et TPS $\Rightarrow$ meilleures performances (faibles EAM et EQM).
- Bilinéaire $\Rightarrow$ bonne performance mais résultats visuels moins bon que les autres.
- B-spline $\Rightarrow$ peu fiable, erreurs élevées avec bruit.
- **Les métriques utilisées sont-elles vraiment adaptées ?**

Analyse de la sensibilité au bruit

- ▷ Bruitage répété (~ 100 fois) des données.
- ▷ Calcul des erreurs à chaque itération.



- Amodei : plus robuste et stable face au bruit.
- Thin Plate : plus dispersé, sensible au bruit.
- Aléatoire < Systématique (surtout pour Thin Plate).

Conclusion

- L'estimation de champs vectoriels est un **problème mal posé**, sensible au bruit.
- Les méthodes classiques (bilinéaire, B-splines, thin plate splines) donnent de bons résultats mais ignorent les **contraintes physiques**.
- La méthode d'Amodéi (div-curl) améliore la robustesse en intégrant ces contraintes.

Difficultés rencontrées

- Pluridisciplinaire (splines, EDP, analyse fonctionnelle).
- Peu de ressources bibliographiques directement adaptées.
- Implémentation complexe : choix des paramètres, gestion du bruit.
- Temps de calcul

Suggestions / Perspectives

- Approfondir les méthodes intégrant des contraintes physiques (div-curl).
- Étendre aux données indirectes (altimétrie, imagerie).
- Explorer de nouvelles métriques d'évaluation adaptées aux champs vectoriels.

Références bibliographiques



Amodei, L.

Vector spline approximation.

Journal of Approximation Theory, vol. 67, no. 1, pp. 51–79, 1991.

doi : [10.1016/0021-9045\(91\)90025-6](https://doi.org/10.1016/0021-9045(91)90025-6).

url : [ScienceDirect](#).



Wood, Simon.

Generalized Additive Models : An Introduction with R.

Chapman and Hall/CRC, 2017.



Wahba, Grace.

Spline Models for Observational Data.

SIAM, 1990.



Wikipedia.

Articles sur l'*Interpolation*, les *Splines*, et la *Loi de von Mises*.

Disponible en ligne : <https://www.wikipedia.org>.

Merci de votre attention !